

BACCALAUREAT SESSION 2012

Exercice 1 :

1. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation :

$$(E): z^2 - 8z + 25 = 0.$$

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, (unité graphique 1cm)

On considère les points A, B et C d'affixe respectives a, b et $c = 6i$ où a et b sont les solutions de (E) telle que $\text{Im}(a) > \text{Im}(b)$.

2. Faire une figure et placer les points A, B et C.

3. Montrer que OABC est un parallélogramme.

4. a) Déterminer l'affixe du point Ω , centre du parallélogramme OABC.

b) Exprimer le vecteur $\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{MB}$ en fonction de $\overrightarrow{M\Omega}$.

C) Déterminer et tracer l'ensemble (F) des points M du plan tel que

$$\|\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{MB}\| = 8.$$

5. Soit M un point de la droite (AB). On désigne par z_M l'affixe du point M et par k la partie imaginaire de z_M . On note N l'image du point M par la rotation R de centre Ω de centre $-\frac{\pi}{2}$.

a) Déterminer z_M

b) Montrer que $z_N = k + \frac{7}{2} - \frac{7}{2}i$

c) Comment choisir k pour que N appartienne à la droite (BC) ?

Exercice 2 :

Au marché, trois clientes achètent les mêmes variétés de fruits.

La 1^{ère} achète 2 ananas et 5 papayes, elle paie 1, 900 F. La 2^{ème} achète 3 ananas et 4 papayes, elle paie 1, 800F. La 3^{ème} FATIMA achète 5 ananas et 2 papayes.

1. Combien FATIMA doit-elle payer ?

2. Arrivée à la maison, FATIMA tire successivement et sans remise 2 fruits dans son panier.

On suppose l'équiprobabilité des tirages.

a) Combien a-t-elle de choix possibles ?

b) Calculer la probabilité des événements suivants.

A : « Tirer deux papayes »

B : « Tirer une papaye au second tirage »

3. Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage de 2 fruits associe le nombre $S - S'$, où S désigne la somme payée par FATIMA au marché et S' désigne la somme des prix des 2 fruits tirés.

- a) Déterminer l'ensemble des valeurs prises par X .
- b) Etablir la loi de probabilité de X .
- c) Calculer l'espérance mathématique de X .

Problème :

Partie A : Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle $(E) : y' + y = 2xe^{-x}$.

1. Vérifier que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^2 e^{-x}$ est une solution particulière de l'équation différentielle de (E) .
2. a) Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.

Montrer que la fonction est une solution de (E) si et seulement si la fonction $f - h$ est solution de l'équation différentielle $(E') : y' + y = 0$.

b) Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (E') . En déduire les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle (E) .

3. Déterminer la solution g de (E) dont la courbe représentative passe par le point de coordonnées $(0 ; 1)$.

Partie B : Etude d'une fonction

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$, on considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x^2 - 1)e^{-x}$.

On note (C) sa courbe représentative dans le repère.

1. a) Calculer les limites de f et de $\frac{f(x)}{x}$ en $-\infty$.
- b) Interpréter graphiquement les résultats.

2. a) Déterminer la limite de f en $+\infty$.
- b) Qu'en pensez-vous ?

3. Etudier les variations de f et dresser le tableau de variation.

4. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe (C) avec l'axe des abscisses.
5. Trouver l'équation de la tangente (T) à la courbe (C) au point d'abscisse 0.
6. Tracer la courbe (C) et la tangente (T) dans le repère.

Partie C : Recherche d'une primitive et calcul d'aire.

Soit la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ où a , b et c sont des constantes réelles.

1. Calculer la dérivée F' de F en fonction de a , b et c .
2. Déterminer trois nombres réels a , b et c tels que F soit une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
3. Calculer le nombre $J = \int_0^1 f(x) dx$.
4. En déduire l'aire de la portion du plan délimité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.